

北京大学地球与空间科学学院

物理学（空间科学与技术方向）专业

一、专业简介

空间科学与技术专业是为我国空间科学与技术事业发展而设立的专业，其前身是于1959年成立的空间物理学专业。经过多年的建设，已形成学科方向齐全，理论应用并重，符合学科发展趋势，适应国家战略需求的新型专业体系。具体教学和研究方向包括太阳与日球层科学、行星科学、磁层及空间等离子体、高层大气与电离层、日球层与行星探测等，涉及与空间科学研究和应用有关的技术，如空间探测技术、卫星与空间站应用技术、航天器防护技术等。21世纪将是空间科学蓬勃发展的新世纪，北京大学空间科学与技术专业是我国空间科学、应用和探测技术高级人才的重要培养基地。本专业既是国家空间物理学博士点和硕士点，又是北京市重点学科，学科方向齐全、教师学术水平高，研究成果丰硕，国际、国内合作广泛，发展前景广阔。

空间科学与技术专业现有中国科学院院士1名，长江教授3名，教授8名，国家级人才计划青年学者5名，副教授1名，高级工程师2名，师资力量雄厚，并与国外著名大学和研究机构有着密切的联系及良好的合作关系。

二、培养目标

本专业注重培养大学生具备坚实的数学、物理基础，了解并掌握空间科学与技术的基础知识。本专业毕业的学生不仅具有很强的从事空间科学与技术研究的能力，而且能适应现代社会多方面工作的需要，能够成为一代新型的科技与管理人才。

本专业毕业生除大部分考取国内外研究生外，其余的主要志愿到科研机构、高等院校、能源与资源、航天与通信、国家机关等部门从事科研、教学和高级管理工作。

三、培养要求

本专业培养德、智、体全面发展的，掌握基础理论、基本知识和基本技能的人才。

要求本专业学生热爱祖国，坚持四项基本原则，具有良好的道德品质和勤奋严谨、求实创新的科学精神，愿意全心全意为人民服务、为社会主义建设服务。

要求本专业学生掌握系统的数学物理基础理论和基本知识，有较强的计算机应用能力和较高的外语水平，具有扎实的专业知识和基本的实验技能，受到从事基础研究或应用研究的初步训练，具有较强的知识更新能力，能够从事本领域及其他有关学科的科研、教学和生产技术等方面的工作。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：144~150 学分

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：≥32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：59 学分	2-1 专业基础课：38 学分
	2-2 专业核心课：17 学分
	2-3 毕业论文：4 学分
3. 选修课程：40 学分	3-1 专业选修课：29 学分
	3-2 自主选修课：11 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

1.1 公共必修课：33~39 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
—	大学英语	全校必修	2~8	—	—	按大学英语教研室要求选课
—	思想政治理论必修课	全校必修	19			按马克思主义学院要求选课
—	思想政治理论选择性必修课	全校必修	1 门			按照学校要求选课
04831410	计算概论（B）	专业必修	3	3	0	一上 面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。
04831650	计算概论（B）上机	专业必修	0	3	32	一上 面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04831420	数据结构与算法 B	专业必修	3	3	0	一下 说明：面向理科院系。院系可以根据学科特点选择是否作为必修课程。学生选“数据结构与算法 B”课程后，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。
04830494	数据结构与算法上机	专业必修	0	2	32	一下 说明：面向理科院系。学生选“数据结构与算法 B”课程后，需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。
60730020	军事理论	全校必修	2	2	0	一上
—	体育系列课程	全校必修	1×4	2	0	全年

说明：思政类课程具体方案以马克思主义学院和学校公布为准。

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：59 学分

2.1 专业基础课：38 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130201	高等数学(B)(一)	专业必修	5	68		一上
00130202	高等数学(B)(二)	专业必修	5	68		一下
00431141	力学	专业必修	3	51		一上
00431142	热学	专业必修	2	34		一下
00431143	电磁学	专业必修	3	51		一下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431172	光学	专业必修	3	51		二上
00431151	原子物理学或	专业必修	3	51		大二
00431165	近代物理			51		二上
00437180	普通物理实验（1）	专业必修	3	68	68	二上
00437190	普通物理实验（2）	专业必修	3	68	68	二下
00432001	理论物理基础 I	专业必修	4	68		二上
新开课	理论物理基础 II		4			二下

2.2 专业核心课：17 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00131460	线性代数（B）	专业必修	4	68		二上
00432108	数学物理方法（上）	专业必修	3+3	51		大二
00432109	数学物理方法（下）		或	51		
00432110	数学物理方法		4	68		
新开课	理论力学、电动力学、统计力学、量子力学	专业必修	至少 3	—		大二 大三
01230202	地球科学概论（地球物理与空间物理）	专业必修	2	34		一上
01233420	空间等离子体物理基础	专业必修	2	34	4	二下
01233410	宇航技术基础	专业必修	2	34	4	三上

2.3 毕业论文：4 学分

除了完成上述学分及德智体的诸方面要求外，本专业学生还必须在最后一学年由本专业导师指导下完成毕业学位论文/毕业设计，并顺利通过答辩才能获得学士学位。

3. 选修课程：40 学分

3.1 专业选修课：29 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132380	概率统计（B）	任选	3	51		全年
00430132	现代电子电路基础及实验（一）	任选	3	68	6	全年
00430133	现代电子电路基础及实验（二）	任选	2	64	60	全年
00432249	流体力学	任选	3	51		秋季
00432510	固体物理学	任选	4	68		秋季
01233610	空间科学与技术基础	任选	2	34		一下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01233650	空间天气学	任选	3	51	6	二上
0123193X	地球与行星科学研究进展	限选	2+2	68	0	全年
01233420	空间等离子体物理基础	任选	2	34	4	二下
01233410	宇航技术基础	任选	2	34	4	三上
01233430	太阳大气层与日球层物理学	任选	3	51		三上
01233140	行星科学概论	任选	3	51		三下
01233470	中高层大气物理学	任选	3	51		三下
01233531	空间探测信息处理技术与实验	任选	2	34	16	三下
01233620	电离层物理学与电波传播	任选	3	51		四上
E1233650	磁层物理学	任选	3	51		四上
01233550	计算空间物理学基础	任选	3	51		四下
01233450	空间探测与实验基础	任选	3	51	15	四上

3.2 自主选修课: 11 学分

3.2.1 本科生科研训练

完成“本科生科研训练”结题并通过结题答辩的学生可获得“研究课程”4 学分; 在专业学术期刊发表第一作者学术论文的学生, 可获得 6 学分; 其他方面按教务部相关规定执行。

3.2.2 跨院交叉课程

学生可以参考专业教研室或毕业论文指导老师的选课建议, 结合自身实际情况自主完成该部分课程的学分要求。

六、其他

1. 保送研究生要求

(1) 思想政治理论必修课应完成《北京大学本科生思想政治理论必修课培养方案》的要求, 且平均成绩不低于 70 分。

(2) 专业基础课和专业核心课在前 6 个学期完成毕业最低学分要求, 成绩合格, 总成绩优良。

七、物理学（空间科学与技术方向）专业课程地图

